

Analiza Predictivă a Chiriilor

Evaluarea Performanței prin Rețele Neuronale

Profunde

*O abordare comparativă: Arhitecturi Complexe vs. Modele
Naive*

Capitolul I

Contextul Pieței și Datele

Explorarea Setului de Date (House Rent)

- 🏠 **Metropole Analizate:** Accent pe Mumbai, un hub imobiliar cu variații extreme de preț.
- 🏠 **BHK (Configurație):** Variabilă critică ce corelează direct cu spațiul locuibil și prețul.
- 🏠 **Dimensiune (Sq. Ft.):** Factorul cantitativ principal pentru stabilirea bazei de calcul.
- 🏠 **Furnishing:** Diferențierea între apartamente mobilate, semi-mobilate și nemobilate.



Preprocesarea: Traducerea pentru Algoritm

Date Numerice

StandardScaler: Transformăm unitățile (Size, BHK) în scale comparabile (medie 0, deviație 1). Previne dominanța variabilelor cu cifre mari.

Date Categorice

One-Hot Encoding: Transformăm orașele (Mumbai, Bangalore) în vectori binari. Permite rețelei să înțeleagă concepte non-numerice.

Feature Selection

Eliminarea coloanelor irelevante (ex: Locality) pentru a reduce zgomotul și a crește viteza de învățare.

Train-Test Split

Împărțirea 80/20 pentru a asigura o evaluare onestă pe date pe care "creierul" nu le-a văzut anterior.

Capitolul II

Arhitecturi Neuronale

Modelul 1: Arhitectura Deep Learning



Hidden Layers

Arhitectură de tip 64-32-16 neuroni. Permite extragerea de pattern-uri complexe non-liniare.



Dropout (0.2)

Tehnică de regularizare care previne memorarea (overfitting) prin dezactivarea aleatorie a neuronilor.



Early Stopping

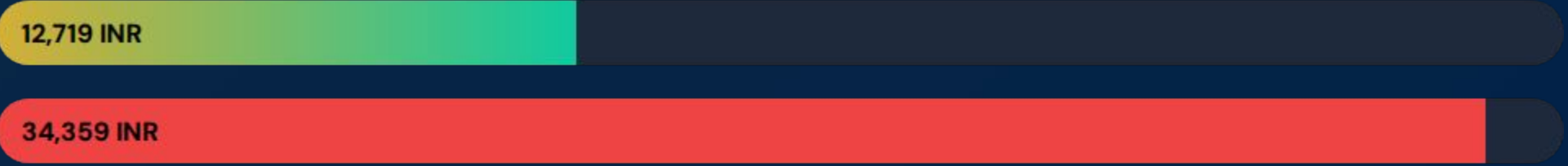
Mecanism de siguranță care oprește antrenarea dacă eroarea pe setul de test nu se mai îmbunătățește.

Activări: ReLU (Straturi ascunse) | Linear (Strat de ieșire pentru Regresie)

Rezultate: Eroarea Medie Absolută (MAE)

Model 1 (Complex)

12,719 INR

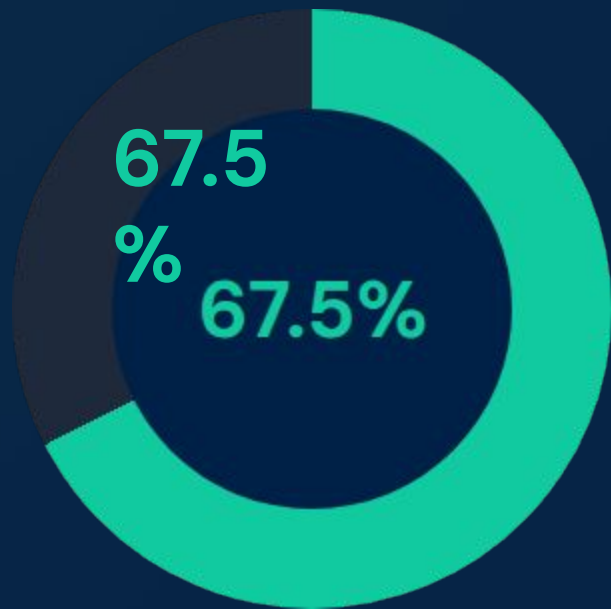


Model 2 (Simplu)

34,359 INR

Interpretare: Modelul complex reușește să reducă eroarea de predicție cu peste 60% față de arhitectura simplă.

Scorul R2: Puterea de Explicație



Ce înseamnă 67.49%?

Acest scor demonstrează că variabilele noastre (oraș, mărime, BHK) explică **două treimi** din variația totală a chiriilor.

Diferența de 32% reprezintă factori externi setului de date (ex: vechimea blocului, distanța exactă de metrou sau factorul emoțional al proprietarului).

Studiu de Caz: Predictia Finală

Apartament 3 BHK, Mumbai

Folosind Modelul 1 pentru un apartament ipotetic de 3 camere, 400 Sq Ft, situat în Mumbai:

Predicție: 60,946.88 INR

Această cifră reflectă realitatea pieței premium din Mumbai, unde spațiul compact dar bine configurat atrage chirii ridicate.

